

Trabajo Práctico N° 4:
Forma de Jordan y Formas Cuadráticas.

Ejercicio 1.

Hallar la forma de Jordan de las siguientes matrices:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) $B = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(c) $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(d) $D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 2.

Hallar e^A donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La parte correspondiente a x, z es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

que se puede escribir como:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Llamando:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como:

$$J^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I,$$

se sabe que:

$$e^J = \cos(1) I + \sin(1) J$$

$$e^J = \cos(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin(1) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^J = \begin{pmatrix} \cos 1 & 0 \\ 0 & \cos 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sin 1 \\ -\sin 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^J = \begin{pmatrix} \cos 1 & \sin 1 \\ -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$e^{I+J} = e e^J$$

$$e^{I+J} = e \begin{pmatrix} \cos 1 & \sin 1 \\ -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{I+J} = \begin{pmatrix} e \cos 1 & e \sin 1 \\ -e \sin 1 & e \cos 1 \end{pmatrix}.$$

La coordenada y corresponde al valor 2, así que e^2 aparece en la posición central.

Por lo tanto, se tiene:

$$e^A = \begin{pmatrix} e \cos 1 & 0 & e \operatorname{sen} 1 \\ 0 & e^2 & 0 \\ -e \operatorname{sen} 1 & 0 & e \cos 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.

Hallar la matriz asociada a las siguientes formas cuadráticas y clasificarlas:

(a) $q(x, y) = 4x^2 + 5y^2 + 8yx$.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + cy \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + bxy + bxy + cy^2$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

$$a = 4.$$

$$2b = 8$$

$$b = \frac{8}{2}$$

$$b = 4.$$

$$c = 5.$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 4.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 4 * 5 - 4 * 4$$

$$\Delta_2 = 20 - 16$$

$$\Delta_2 = 4.$$

Por lo tanto, la matriz A es definida positiva, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$.

(b) $q(x, y) = -x^2 - 3y^2 + yx$.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + cy \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + bxy + bxy + cy^2$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

$$a = -1.$$

$$2b = 1$$

$$b = \frac{1}{2}.$$

$$c = -3.$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = -1.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -1(-3) - \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

$$\Delta_2 = 3 - \frac{1}{4}$$

$$\Delta_2 = \frac{11}{4}.$$

Por lo tanto, la matriz A es definida negativa, ya que $\Delta_1 < 0$ y $\Delta_2 > 0$.

$$(c) \quad q(x, y, z) = 3x^2 - 2xy + 3xz + y^2 - 4yz + 3z^2.$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ bx + dy + ez \\ cx + ey + fz \end{pmatrix}$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + byx + czx + bxy + dy^2 + ezy + cxz + eyz + fz^2$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + 2cxz + dy^2 + 2eyz + fz^2.$$

$$a = 3.$$

$$2b = -2$$

$$b = \frac{-2}{2}$$

$$b = -1.$$

$$2c = 3$$

$$c = \frac{3}{2}.$$

$$d = 1.$$

$$2e = -4$$

$$e = \frac{-4}{2}$$

$$e = -2.$$

$$f=3.$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 1 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 3.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 3 * 1 - (-1) (-1)$$

$$\Delta_2 = 3 - 1$$

$$\Delta_2 = 2.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 1 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 3 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ \frac{3}{2} & 3 \end{vmatrix} + \frac{3}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ \frac{3}{2} & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 3 [1 * 3 - (-2) (-2)] + [-1 * 3 - (-2) \frac{3}{2}] + \frac{3}{2} [-1 (-2) - 1 \frac{3}{2}]$$

$$\Delta_3 = 3 (3 - 4) + (-3 + 3) + \frac{3}{2} (2 - \frac{3}{2})$$

$$\Delta_3 = 3 (-1) + 0 + \frac{3}{2} \frac{1}{2}$$

$$\Delta_3 = -3 + \frac{3}{4}$$

$$\Delta_3 = \frac{-9}{4}.$$

Por lo tanto, la matriz A es indefinida, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$.

$$(d) q(x, y, z) = x^2 + z^2 + xz.$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ bx + dy + ez \\ cx + ey + fz \end{pmatrix}$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + byx + czx + bxy + dy^2 + ezy + cxz + eyz + fz^2$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + 2cxz + dy^2 + 2eyz + fz^2.$$

$$a = 1.$$

$$2b = 0$$

$$b = \frac{0}{2}$$

$$b = 0.$$

$$2c = 1$$
$$c = \frac{1}{2}.$$

$$d = 0.$$

$$2e = 0$$
$$e = \frac{0}{2}$$
$$e = 0.$$

$$f = 1.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$q(x, y, z) = \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}z^2 \geq 0.$$

Por lo tanto, la matriz A es semidefinida positiva.

Ejercicio 4.

Decidir si las formas cuadráticas que tienen asociadas a las siguientes funciones son definidas positivas o definidas negativas o semidefinidas positivas o semidefinidas negativas o indefinidas.

$$(a) A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = -2.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -2(-2) - 1 * 1$$

$$\Delta_2 = 4 - 1$$

$$\Delta_2 = 3.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = -2 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = -2[-2(-2) - 1 * 1] - [1(-2) - 1 * 1] + [1 * 1 - (-2) * 1]$$

$$\Delta_3 = -2(4 - 1) - (-2 - 1) + (1 + 2)$$

$$\Delta_3 = -2 * 3 - (-3) + 3$$

$$\Delta_3 = -6 + 3 + 3$$

$$\Delta_3 = 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es semidefinida negativa, ya que $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 = 0$.

$$(b) B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 2.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 2 * 2 - (-1)(-1)$$

$$\Delta_2 = 4 - 1$$

$$\Delta_2 = 3.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2(2 * 2 - 1 * 1) + [-1 * 2 - 1(-1)] - [-1 * 1 - 2 * (-1)]$$

$$\Delta_3 = 2(4 - 1) + (-2 + 1) - (-1 + 2)$$

$$\Delta_3 = 2 * 3 + (-1) - 1$$

$$\Delta_3 = 6 - 1 - 1$$

$$\Delta_3 = 4.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es definida positiva, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$.

$$(c) C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 0.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 0 * 0 - 1 * 1$$

$$\Delta_2 = 0 - 1$$

$$\Delta_2 = -1.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es indefinida, ya que $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 < 0$.

$$(d) D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La matriz no es simétrica y no corresponde a una matriz asociada estándar de una forma cuadrática.

$$(e) E = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = -4.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -4(-5) - 0 * 0$$

$$\Delta_2 = 20 - 0$$

$$\Delta_2 = 20.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = -5 [-4 (-2) - 2 * 2]$$

$$\Delta_3 = -5 (8 - 4)$$

$$\Delta_3 = -5 * 4$$

$$\Delta_3 = -20.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es definida negativa, ya que $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$.

Ejercicio 5.

Hallar la raíz cuadrada de las siguientes matrices:

(a) $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & 4 \\ 4 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5 - \lambda)(5 - \lambda) - 4 * 4 = 0$$

$$(5 - \lambda)^2 - 16 = 0$$

$$(5 - \lambda)^2 = 16$$

$$\sqrt{(5 - \lambda)^2} = \sqrt{16}$$

$$|5 - \lambda| = 4$$

$$5 - \lambda = \pm 4$$

$$\lambda = 5 \pm 4.$$

$$\lambda_1 = 5 + 4$$

$$\lambda_1 = 9.$$

$$\lambda_2 = 5 - 4$$

$$\lambda_2 = 1.$$

Para $\lambda_1 = 9$:

$$(A - 9I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - 9 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$-4x + 4y = 0$$

$$4x = 4y$$

$$x = \frac{4}{4} y$$

$$x = y.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$(A - I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$4x + 4y = 0$$

$$4x = -4y$$

$$x = \frac{-4}{4} y$$

$$x = -y.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$\sqrt{A} = PDP^{-1}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(b) B = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$\det(B - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 10 - \lambda & -6 \\ -6 & 10 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(10 - \lambda)(10 - \lambda) - (-6)(-6) = 0$$

$$(10 - \lambda)^2 - 36 = 0$$

$$(10 - \lambda)^2 = 36$$

$$\sqrt{(10 - \lambda)^2} = \sqrt{36}$$

$$|10 - \lambda| = 6$$

$$10 - \lambda = \pm 6$$

$$\lambda = 10 \pm 6.$$

$$\lambda_1 = 10 + 6$$

$$\lambda_1 = 16.$$

$$\lambda_2 = 10 - 6$$

$$\lambda_2 = 4.$$

Para $\lambda_1 = 10$:

$$(B - 16I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - 16 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -6 & -6 \\ -6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$-6x - 6y = 0$$

$$6x = -6y$$

$$x = \frac{-6}{6}y$$

$$x = -y.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$(B - 16I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$6x - 6y = 0$$

$$6x = 6y$$

$$x = \frac{6}{6}y$$

$$x = y.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$B = PDP^{-1}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$\sqrt{B} = P\sqrt{D}P^{-1}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$(c) C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(C - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & 1 \\ 2 & 5 - \lambda & 0 \\ 1 & 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-2[2(1 - \lambda) - 1 * 2] + (5 - \lambda)[(1 - \lambda)(1 - \lambda) - 1 * 1] = 0$$

$$-2(2 - 2\lambda - 2) + (5 - \lambda)(1 - \lambda - \lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$-2(-2\lambda) + (5 - \lambda)(-2\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$4\lambda - 10\lambda + 5\lambda^2 + 2\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-6\lambda + 7\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda(\lambda^2 - 7\lambda + 6) = 0$$

$$-\lambda(\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0.$$

$$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 6; \lambda_3 = 1.$$

Para $\lambda_1 = 0$:

$$(C - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 5y = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}.$$

$$2x = -5y$$

$$x = \frac{-5}{2}y.$$

$$\frac{-5}{2}y + 2y + z = 0$$

$$\frac{-1}{2}y + z = 0$$

$$z = \frac{1}{2}y.$$

$$y = 2.$$

$$x = -5.$$

$$z = 1.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 6$:

$$(C - 6I) v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} -5x + 2y + z = 0 \\ 2x - y = 0 \\ x + 2y - 5z = 0 \end{cases}.$$

$$y = 2x.$$

$$-5x + 2 * 2x + z = 0$$

$$-5x + 4x + z = 0$$

$$-x + z = 0$$

$$x = z.$$

$$x = 1$$

$$x = 2.$$

$$z = 1.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_3 = 1$:

$$(C - 1I) v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} 2y + z = 0 \\ 2x + 4y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$z = -2y.$$

$$x = -2y.$$

$$y = -1$$

$$x = 2.$$

$$z = 2.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$C = PDP^{-1}$$

$$C = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$\sqrt{C} = P\sqrt{D}P^{-1}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{5} & \frac{1}{30} \\ 0 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{6} & 2 \\ 0 & 2\sqrt{6} & -1 \\ 0 & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{5} & \frac{1}{30} \\ 0 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{2\sqrt{6}-2}{5} & \frac{\sqrt{6}+24}{30} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{4\sqrt{6}+1}{5} & \frac{\sqrt{6}-6}{15} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{2\sqrt{6}-2}{5} & \frac{\sqrt{6}+24}{30} \end{pmatrix}.$$

$$(d) D = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(D - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & 1 & 4 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) [(5 - \lambda)(3 - \lambda) - 1(-1)] = 0$$

$$(1 - \lambda) (15 - 5\lambda - 3\lambda + \lambda^2 + 1) = 0$$

$$(1 - \lambda) (16 - 8\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(1 - \lambda) (\lambda - 4)^2 = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 4.$$

Para $\lambda_1 = 0$:

$$(D - 0I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} 4x + y + 4z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

$$x = 2y - z.$$

$$4(2y - z) + y + 4z = 0$$

$$8y - 4z + y + 4z = 0$$

$$9y = 0$$

$$y = \frac{0}{9}$$

$$y = 0.$$

$$x = 2 * 0 - z$$

$$x = 0 - z$$

$$x = -z.$$

$$z = 1.$$

$$x = -1.$$

$$y = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$(D - 0I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} x + y + 4z = 0 \\ -x - y - z = 0. \\ -3z = 0 \end{cases}$$

$$z = \frac{0}{-3}$$

$$z = 0.$$

$$x + y + 4 \cdot 0 = 0$$

$$x + y + 0 = 0$$

$$x + y = 0$$

$$x = -y.$$

$$y = 1.$$

$$x = -1.$$

$$z = 0.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El autovalor 4 tiene multiplicidad algebraica 2, pero se encontró sólo un autovector independiente, lo cual significa que no se puede diagonalizar D y se tiene que usar forma de Jordan.

Se necesita un vector que cumpla:

$$(D - 4I)w = v_2$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} x + y + 4z = -1 \\ -x - y - z = 1. \\ -3z = 0 \end{cases}$$

$$z = \frac{0}{-3}$$

$$z = 0.$$

$$x + y + 4 \cdot 0 = -1$$

$$x + y + 0 = -1$$

$$x + y = -1.$$

$$x = -1.$$

$$y = 0.$$

$$z = 0.$$

$$w = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_4 & w & v_1 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -4 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$\sqrt{D} = P \sqrt{J} P^{-1}$$

$$\sqrt{D} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{D} = \begin{pmatrix} -2 & \frac{-9}{4} & -1 \\ 2 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{D} = \begin{pmatrix} \frac{9}{4} & \frac{1}{4} & \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{7}{4} & \frac{-1}{4} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 6.

Dada la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$q(x, y, z) = x^2 + ay^2 + 2yz + az^2,$$

hallase $a \in \mathbb{R}$ para que q sea semidefinida, indicando si lo es positivo o negativo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 1.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 1 \cdot a$$

$$\Delta_2 = a.$$

$$\Delta_2 = 0$$

$$a = 0.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 1 \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = a \cdot a - 1 \cdot 1$$

$$\Delta_3 = a^2 - 1.$$

$$\Delta_3 = 0$$

$$a^2 - 1 = 0$$

$$a^2 = 1$$

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{1}$$

$$|a| = 1$$

$$a = \pm 1.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática q es:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|---|
| • definida positiva | si $a > 1$, | ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$. |
| • semidefinida positiva | si $a = 1$, | ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 = 0$. |
| • indefinida | si $a < -1$, | ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 < 0$ y $\Delta_3 < 0$. |
| • indefinida | si $a = -1$, | ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 < 0$ y $\Delta_3 = 0$. |
| • indefinida | si $0 > a > -1$, | ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$. |
| • indefinida | si $-1 < a < 0$, | ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 < 0$ y $\Delta_3 < 0$. |

Ejercicio 7.

Hallar los valores de a para los cuales la forma cuadrática que tiene asociada la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & a & 8 \\ 4 & 8 & 7 \end{pmatrix} \text{ es definida positiva.}$$

$$\Delta_1 = 2.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 2 * a - 2 * 2$$

$$\Delta_2 = 2a - 4.$$

$$\Delta_2 > 0$$

$$2a - 4 > 0$$

$$2a > 4$$

$$a > \frac{4}{2}$$

$$a > 2.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & a & 8 \\ 4 & 8 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2 \begin{vmatrix} a & 8 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & a \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2 (a * 7 - 8 * 8) - 2 (2 * 7 - 8 * 4) + 4 (2 * 8 - a * 4)$$

$$\Delta_3 = 2 (7a - 64) - 2 (14 - 32) + 4 (16 - 4a)$$

$$\Delta_3 = 14a - 128 - 2 (-18) + 64 - 16a$$

$$\Delta_3 = 14a - 128 + 36 + 64 - 16a$$

$$\Delta_3 = -2a - 28.$$

$$\Delta_3 > 0$$

$$-2a - 28 > 0$$

$$-2a > 28$$

$$a < \frac{28}{-2}$$

$$a < -14.$$

Por lo tanto, no existe ningún valor de a para que la forma cuadrática sea definida positiva.

Ejercicio 8 (*).

Dada la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$q(x, y, z) = ax^2 + ay^2 + (a-1)z^2 + 2xy,$$

donde $a \in \mathbb{R}$ es fijo, clasificar q para los distintos valores de a .

En primer lugar, para clasificar la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ para los distintos valores de a , es necesario encontrar la matriz asociada a q (matriz A). En términos generales, la forma cuadrática q puede ser escrita en términos de esta matriz A como:

$$q(x, y, z) = (x \ y \ z) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

En particular, se tiene:

$$q(x, y, z) = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Luego, es necesario encontrar los autovalores de la matriz asociada A :

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} a-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & a-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a-1-\lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & a-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a-1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a-1-\lambda)[(a-\lambda)(a-\lambda)-1] = 0$$

$$(a-1-\lambda)[(a-\lambda)^2-1] = 0.$$

Entonces, los autovalores son los valores de λ que anulan el polinomio característico de A :

$$a-1-\lambda = 0$$

$$\lambda_1 = a-1.$$

$$(a-\lambda)^2-1 = 0$$

$$(a-\lambda)^2 = 1$$

$$\sqrt{(a-\lambda)^2} = \sqrt{1}$$

$$|a-\lambda| = 1$$

$$a - \lambda = \pm 1$$

$$\lambda = a \mp 1$$

$$\lambda_2 = a - 1.$$

$$\lambda_3 = a + 1.$$

Se tiene que los autovalores de la matriz asociada A son: $\lambda_1 = a - 1$, $\lambda_2 = a - 1$ y $\lambda_3 = a + 1$.

Por lo tanto, la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es:

- definida positiva si $a > 1$, ya que $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ y $\lambda_3 > 0$.
- semidefinida positiva si $a = 1$, ya que $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 > 0$.
- definida negativa si $a < -1$, ya que $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 < 0$.
- semidefinida negativa si $a = -1$, ya que $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 = 0$.
- indefinida si $-1 < a < 1$, ya que $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 > 0$.

Ejercicio 9.

Clasificar, en función de $a \in \mathbb{R}$, la siguiente forma cuadrática:

$$q(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 5z^2 + 2axy + 2xz + 4yz$$

sujeto a la restricción lineal $x = y$.

$$q(x, z) |_{x=y} = x^2 + 4x^2 + 5z^2 + 2ax^2 + 2xz + 4xz$$

$$q(x, z) |_{x=y} = 5x^2 + 5z^2 + 2ax^2 + 6xz$$

$$q(x, z) |_{x=y} = (2a + 5)x^2 + 6xz + 5z^2.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2a + 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 2a + 5.$$

$$\Delta_1 = 0$$

$$2a + 5 = 0$$

$$2a = -5$$

$$a = \frac{-5}{2}.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2a + 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = (2a + 5) \cdot 5 - 3 \cdot 3$$

$$\Delta_2 = 10a + 25 - 9$$

$$\Delta_2 = 10a + 16.$$

$$\Delta_2 = 0$$

$$10a + 16 = 0$$

$$10a = -16$$

$$a = \frac{-16}{10}$$

$$a = \frac{-8}{5}.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática q sujeto a la restricción lineal es:

- definida positiva si $a > \frac{-5}{2}$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- semidefinida positiva si $a = \frac{-5}{2}$, ya que $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- indefinida para el resto de los casos, ya que es absurdo que $a < \frac{-5}{2}$ y $a \geq \frac{-8}{5}$.

Ejercicio 10.

Determinar si son definidas positivas o negativas las formas cuadráticas sujetas a la restricción lineal dada:

(a) $q(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$ sujeta a $x + y = 0$.

$$q(x) \big|_{y=-x} = x^2 - 2x(-x) + (-x)^2$$

$$q(x) \big|_{y=-x} = x^2 + 2x^2 + x^2$$

$$q(x) \big|_{y=-x} = 4x^2 \geq 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática sujeta a la restricción lineal es definida positiva.

(b) $q(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^2$ sujeta a $3x + 4y = 0$.

$$q(x) \big|_{y=-\frac{3}{4}x} = 2x^2 - 4x\left(-\frac{3}{4}x\right) + \left(-\frac{3}{4}x\right)^2$$

$$q(x) \big|_{y=-\frac{3}{4}x} = 2x^2 + 3x^2 + \frac{9}{16}x^2$$

$$q(x) \big|_{y=-\frac{3}{4}x} = \frac{89}{16}x^2 \geq 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática sujeta a la restricción lineal es definida positiva.

(c) $q(x, y, z) = 2x^2 + y^2 - 4xy + 2yz$ sujeta a $x - y + z = 0$.

$$q(x, z) \big|_{y=x+z} = 2x^2 + (x+z)^2 - 4x(x+z) + 2(x+z)z$$

$$q(x, z) \big|_{y=x+z} = 2x^2 + x^2 + 2xz + z^2 - 4x^2 - 4xz + 2xz + 2z^2$$

$$q(x, z) \big|_{y=x+z} = -x^2 + 3z^2.$$

Si $x \neq 0$ y $z = 0$, $q(x, 0) = -x^2 < 0$.

Si $x = 0$ y $z \neq 0$, $q(0, z) = 3z^2 > 0$.

Por lo tanto, la forma cuadrática sujeta a la restricción lineal es indefinida.

Ejercicio 11.

Clasificar, en función de $a \in \mathbb{R}$, la siguiente forma cuadrática:

$$q(x, y, z) = a(x^2 + z^2) + 2y^2 + 4xy$$

sujeto a la restricción lineal $x = y$.

$$q(x, z) |_{x=y} = a(x^2 + z^2) + 2x^2 + 4xx$$

$$q(x, z) |_{x=y} = ax^2 + az^2 + 2x^2 + 4x^2$$

$$q(x, z) |_{x=y} = ax^2 + az^2 + 6x^2$$

$$q(x, z) |_{x=y} = (6 + a)x^2 + az^2.$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 + a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 6 + a.$$

$$\Delta_1 = 0$$

$$6 + a = 0$$

$$a = -6.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 + a & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = (6 + a) \cdot a - 0 \cdot 0$$

$$\Delta_2 = 6a + a^2 - 0$$

$$\Delta_2 = 6a + a^2.$$

$$\Delta_2 = 0$$

$$(6 + a) \cdot a = 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática q sujeto a la restricción lineal es:

- definida positiva si $a > 0$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- semidefinida positiva si $a = 0$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 = 0$.
- definida negativa si $a < -6$, ya que $\Delta_1 < 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- indefinida si $a = -6$, ya que $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 = 0$.
- indefinida si $-6 < a < 0$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 < 0$.

Ejercicio 12.

Clasificar, en función de $a, b \in \mathbb{R}$, la forma cuadrática que tiene asociada a la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & b \\ 1 & -1 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = a.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -a - 1 * 1$$

$$\Delta_2 = -a - 1.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & 1 & b \\ 1 & -1 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = b \begin{vmatrix} 1 & b \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = b [1 * 0 - b (-1)] + (-2) [a (-1) - 1 * 1]$$

$$\Delta_3 = b (0 + b) - 2 (-a - 1)$$

$$\Delta_3 = bb + 2a + 2$$

$$\Delta_3 = b^2 + 2a + 2.$$

Para que sea definida positiva, $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$:

$$\Delta_1 > 0$$

$$a > 0.$$

$$\Delta_2 > 0$$

$$-a - 1 > 0$$

$$a < -1.$$

Entonces, nunca es definida positiva.

Para que sea definida negativa, $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$:

$$\Delta_1 < 0$$

$$a < 0.$$

$$\Delta_2 > 0$$

$$-a - 1 > 0$$

$$a < -1.$$

$$\Delta_3 < 0$$

$$b^2 + 2a + 2 < 0$$

$$b^2 < -2a - 2.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la matriz es:

- definida negativa si $a < -1$ y $b^2 < -2a - 2$, ya que $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$.
- semidefinida negativa si $a < -1$ y $b^2 = -2a - 2$, ya que $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 = 0$.
- indefinida si $a < -1$ y $b^2 > -2a - 2$, ya que $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$.